



FSEP

SES

TecNM

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA

Fundamentos de Ing. En Software

T3_Proyecto

Profesor:

Moreno Ramirez Rosa Elvira

PRESENTA:

Andrés Sebastián Gil Millán

Calzada Peralta Hector Ian

De la Cruz Espinosa Cristian

21 de Marzo de 2026

Proyecto 3. Documentación del proyecto

Formato de entrevistas y cuestionarios

Para la etapa de elicitación y validación de requerimientos, se diseñó un instrumento de recolección de información dirigido a estudiantes. El propósito principal es identificar las deficiencias en las prácticas de estudio autónomo del idioma inglés y validar la necesidad de un sistema con retroalimentación visual inmediata.

Cuestionario de Evaluación de Necesidades - Saylt

Sección A Hábitos de Estudio

¿Con qué frecuencia practicas la pronunciación del idioma inglés de forma autónoma? Diario / Semanal / Rara vez / Nunca).

¿Qué herramientas utilizas actualmente para mejorar tu pronunciación y qué tan efectivas las consideras? Ej. Aplicaciones móviles, grabaciones, clases particulares).

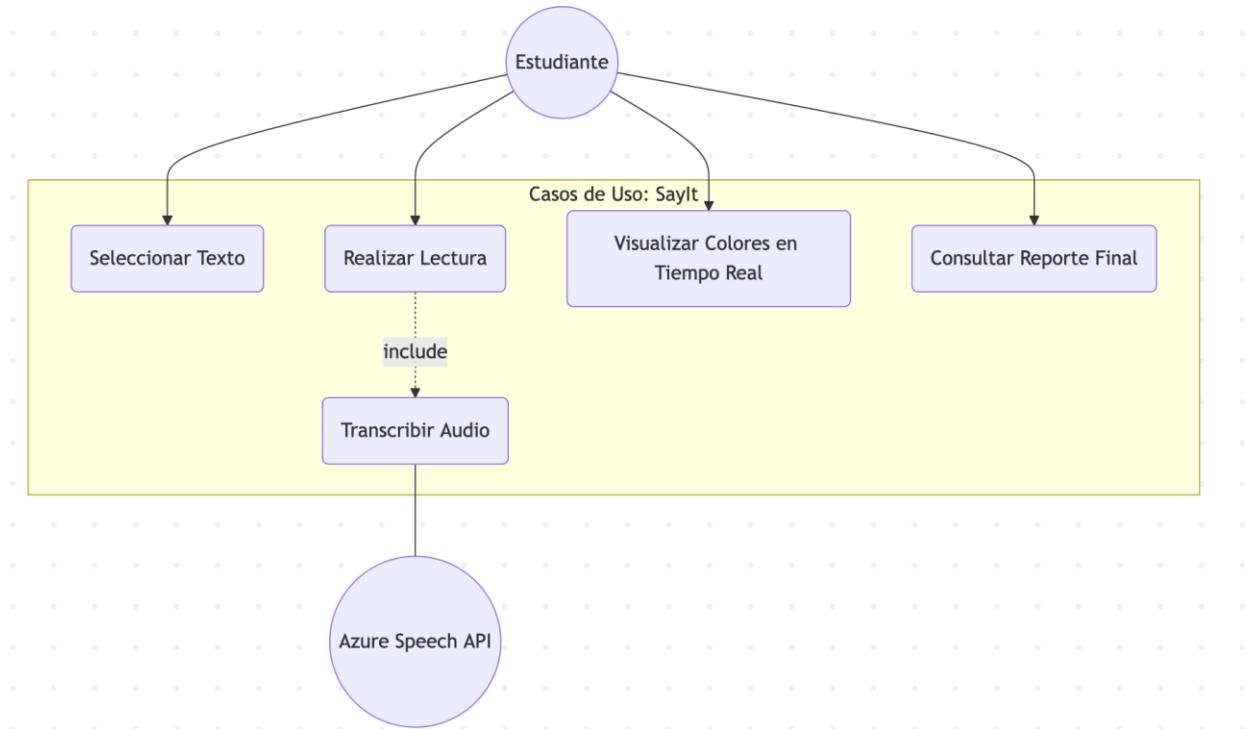
Sección B Identificación de Problemas 3. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan difícil te resulta identificar de manera precisa tus propios errores de pronunciación al leer un texto en voz alta? 4. ¿Consideras que las herramientas actuales de aprendizaje te brindan retroalimentación clara sobre qué palabras exactas pronunciaste de forma incorrecta? Sí / No, justifique su respuesta).

Sección C Validación de la Solución Propuesta 5. Si existiera una aplicación web que, al realizar una lectura en voz alta, marcara en verde las palabras correctas y en rojo las incorrectas en tiempo real, ¿la integrarías en tu rutina de estudio? 6. ¿Qué métricas de desempeño te resultaría más útil conocer al finalizar tu sesión de lectura? Porcentaje de precisión, lista de errores frecuentes, velocidad de lectura).

Matriz de Trazabilidad de Requisitos

ID Req.	Descripción del Requerimiento	Objetivo Específico Relacionado	Módulo del Sistema
RF 01	El sistema debe permitir la selección de textos breves en inglés desde un catálogo predefinido.	Seleccionar textos breves para lectura.	Interfaz de Usuario
RF 02	El sistema debe solicitar permisos y capturar el flujo de audio desde el micrófono del navegador.	Implementar sistema de captura de audio desde el navegador.	Core / Captura
RF 03	El sistema debe enviar el audio a un servicio externo para su transcripción a texto.	Integrar motor de reconocimiento de voz.	Integración API
RF 04	El sistema debe comparar la transcripción con el texto esperado usando un algoritmo de coincidencia.	Diseñar algoritmo de comparación palabra por palabra.	Lógica de Negocio
RF 05	La interfaz debe actualizar dinámicamente el color de cada palabra leída (correcta, incorrecta, pendiente).	Desarrollar interfaz visual interactiva.	Interfaz de Usuario
RF 06	El sistema debe generar un reporte calculando el porcentaje de precisión al finalizar la sesión.	Generar resumen final con sugerencias de mejora.	Análisis y Métricas

Diagramas de Caso de Uso con su Documentación



- **Descripción:** Permite al usuario iniciar la captura de audio para leer el texto seleccionado, enviando la información al motor de reconocimiento para su evaluación.
- **Actor Principal:** Usuario (Estudiante).
- **Actores Secundarios:** API de Reconocimiento de Voz.
- **Precondiciones:** El usuario seleccionó un texto válido, el navegador tiene soporte para captura de audio y se otorgaron los permisos correspondientes de hardware. Existe conectividad a internet.
- **Flujo Principal:**
 - El usuario hace clic en la acción "Iniciar Lectura".
 - El sistema activa el micrófono y comienza a capturar el flujo de audio.
 - El usuario lee el texto mostrado en la pantalla de la aplicación.
 - El sistema envía fragmentos de audio a la API de reconocimiento.
 - La API devuelve el texto transcrito al sistema.
 - El sistema ejecuta la validación y actualiza la interfaz gráfica.

El usuario finaliza la lectura accionando "Detener Lectura".

El sistema guarda la sesión y procede a la generación de métricas.

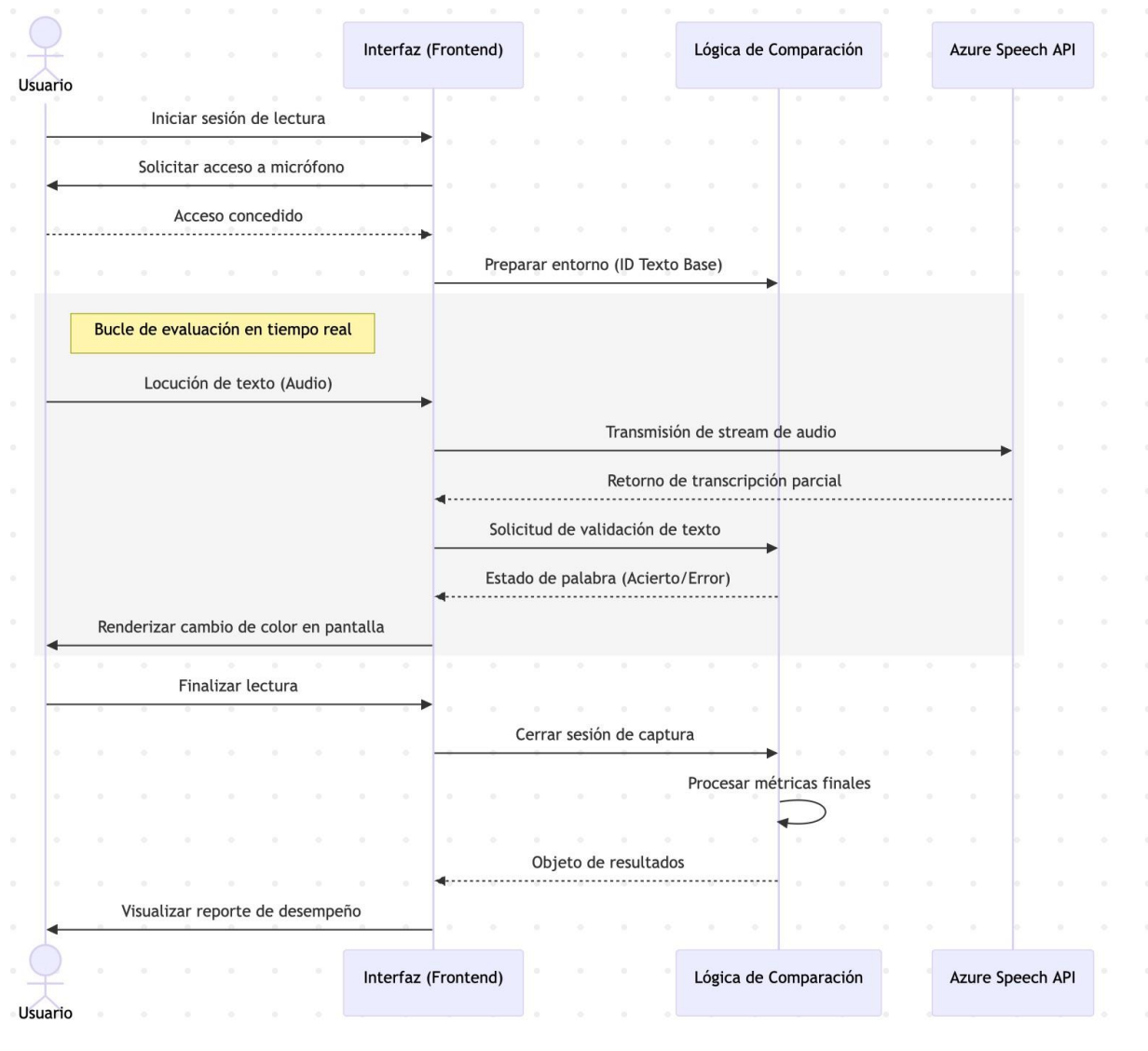
- **Flujos Alternativos:**

- *Falla de conectividad Paso 4* El sistema interrumpe la captura y notifica al usuario que no es posible alcanzar el servicio de transcripción.

- **Postcondiciones:** Se genera un registro de la sesión de evaluación con el estatus de cada palabra leída.

Diagramas de secuencia

El diagrama de secuencia expone el comportamiento dinámico del sistema durante el proceso de evaluación de pronunciación, detallando el intercambio de mensajes entre los componentes arquitectónicos.



Diagramas de clase

El modelo estático del sistema establece la estructura orientada a objetos de la solución, definiendo las responsabilidades de gestión de usuarios, manejo de textos de estudio, ejecución de algoritmos de comparación y la integración con servicios externos mediante interfaces.

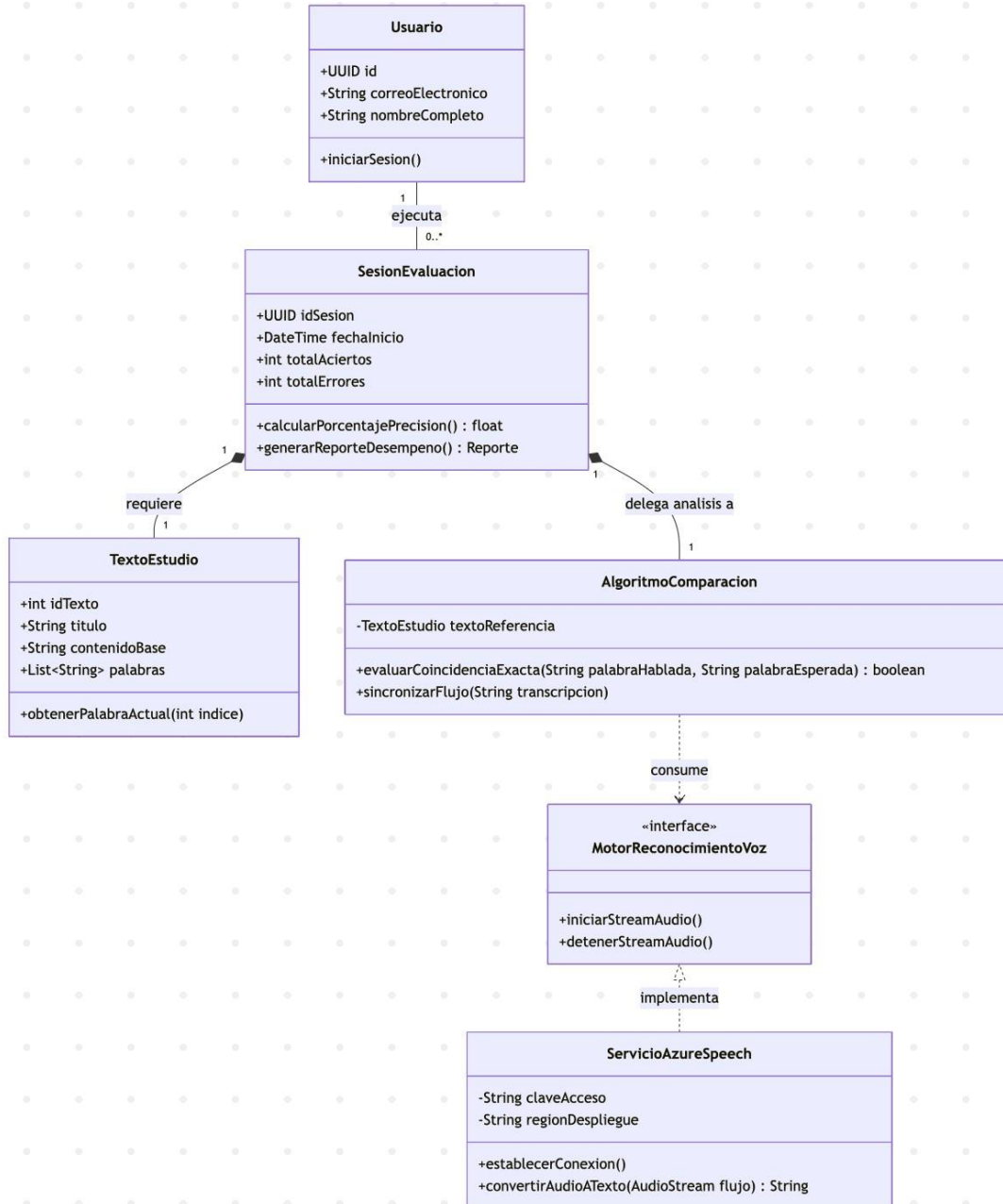


Diagrama de Actividades — Proceso de Evento

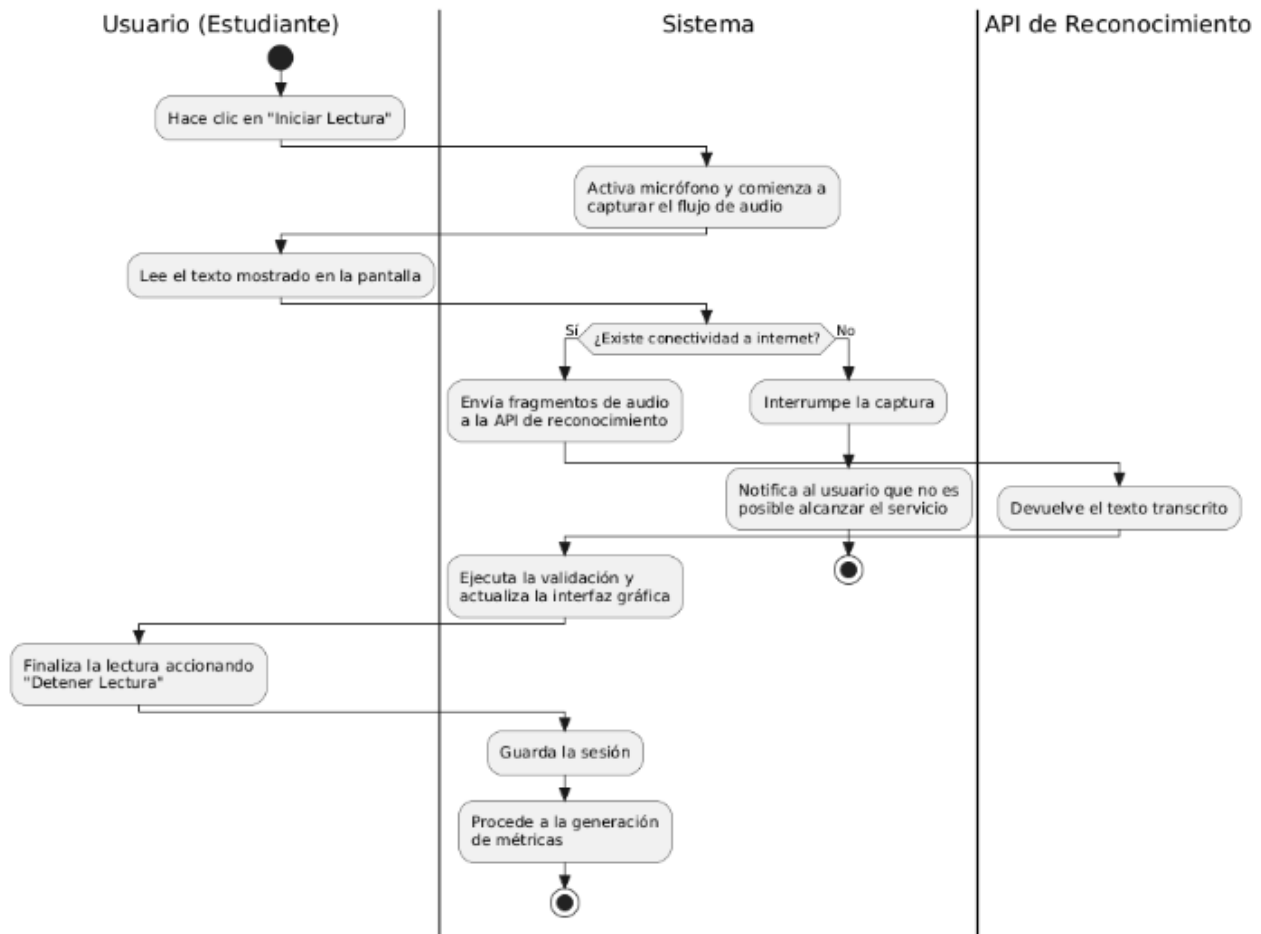


Diagrama de Estados — Ciclo de Vida del Evento

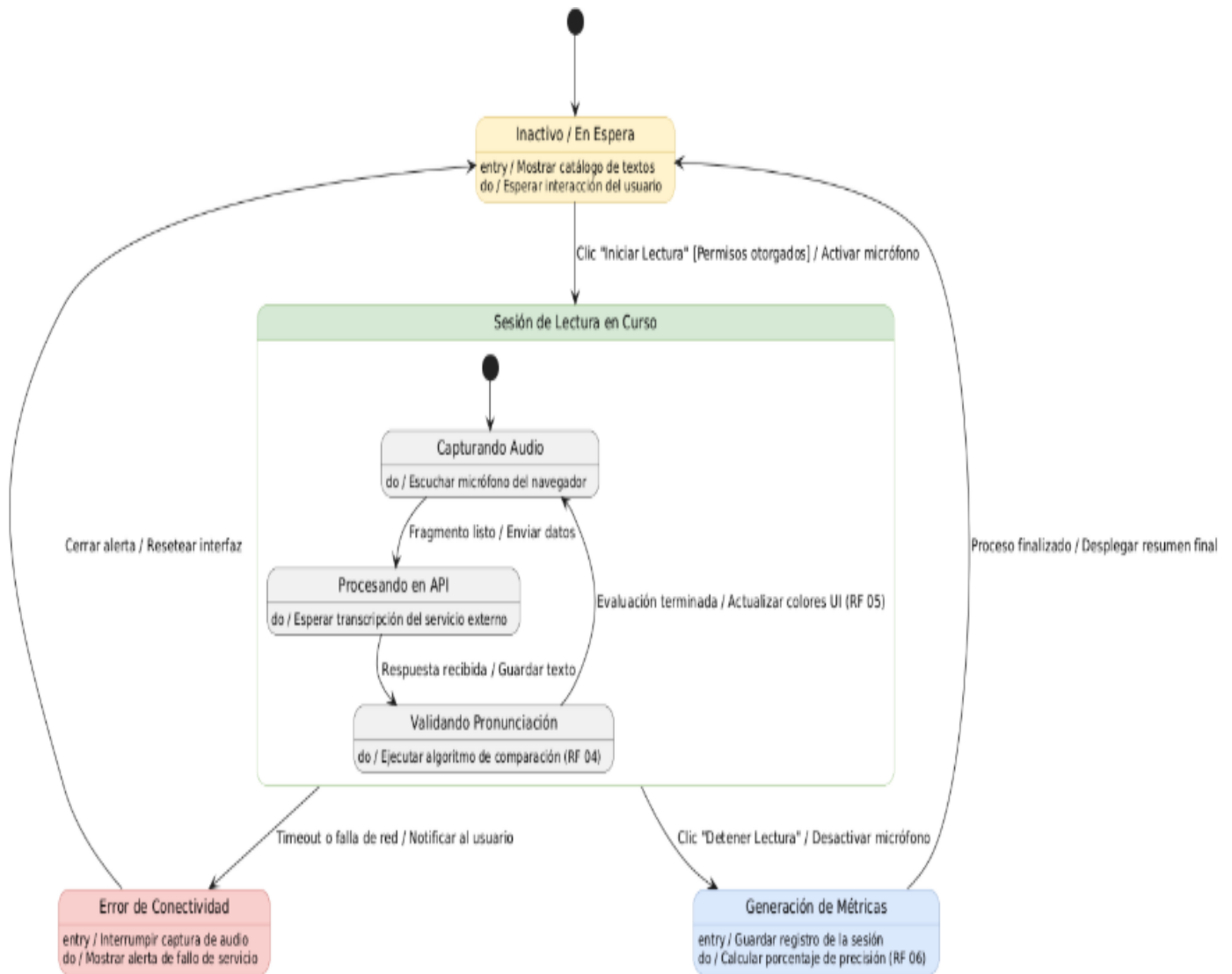


Diagrama BPMN — Proceso de Negocio

